

解题报告：粉刷栅栏

问题描述

给定一组长度为 n 的栅栏，高度依次是 $h[i]$ 。每次可以对栅栏粉刷一行（水平）或一列（垂直）。求出使所有栅栏都被粉刷的最少粉刷次数。

算法：递归分治（`re` 和 `re_solve` 函数）

核心思路

该方法将粉刷问题视为一个分治问题，它在每个连续的栅栏区间 $[left, right]$ 内，对比两种策略并取最小值：

1. **全部竖刷**：次数等于当前区间栅栏的数量，即 $right - left + 1$ 。
2. **优先横刷**：首先进行最低高度的横刷，然后对剩余的、未被覆盖的区域（即被横刷操作分割开的子区间）进行递归求解。

状态定义与转移（`re_solve(left, right, h)`）

1. **确定横刷次数 (贪心)**
 - 在当前区间 $[left, right]$ 内，找出栅栏的最小高度 `min_height`。
 - 这 `min_height` 次横刷操作覆盖了区间内所有栅栏的底部，将其计入当前答案 `ans` 中。
 - 将区间内所有栅栏的高度都减去 `min_height`。
2. **递归处理子问题**
 - 减去 `min_height` 后，高度为 0 的栅栏将整个区间分割成若干个独立的、需要进一步粉刷的子区间。
 - 对每个新的非零高度子区间 $[i, new_region_right]$ 递归调用 `re_solve`，并将得到的最小次数累加到 `ans` 中。
3. **取最优解**
 - 当前区间 $[left, right]$ 的最少粉刷次数是优先横刷的总次数（`ans`）和全部竖刷的次数（ $right - left + 1$ ）中的较小值。

`return min(ans, right - left + 1)`

示例分析（Sample Input 1： 5 ， 2 2 1 2 1 ）

初始调用：`re_solve(0, 4, [2, 2, 1, 2, 1])`

1. **横刷**：

- $\text{min_height} = 1$ 。
- $\text{ans} = 1$ (第一次横刷 $h = 1$)。
- 高度更新: $[1, 1, 0, 1, 0]$ 。
- 产生子区间: $[0, 1]$ (高度 $[1, 1]$) 和 $[3, 3]$ (高度 $[1]$)。

2. 递归求解子区间 $[0, 1]$:

- $\text{re_solve}(0, 1, [1, 1])$ 返回 $\min(1, 2) = 1$ (1 次横刷)。
- $\text{ans} = 1 + 1 = 2$ 。

3. 递归求解子区间 $[3, 3]$:

- $\text{re_solve}(3, 3, [1])$ 返回 $\min(1, 1) = 1$ (1 次横刷或 1 次竖刷)。
- $\text{ans} = 2 + 1 = 3$ 。

4. 最终比较:

- 横刷策略总次数 $\text{ans} = 3$ 。
- 全部竖刷次数 $= 5$ 。
- 结果为 $\min(3, 5) = 3$ 。

最终结果: 3。